20

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · ЭЛЕКТРОМАГНИТТІК ТОЛҚЫНДАР

Радиобайланыс принципі. Модуляция және детекторлеу

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан!

ТҮСІНУ

Дыбыс толқыны (20 Гц – 20 кГц) алысқа тарамайды. Онда радио дауысты жүздеген шақырымға қалай жеткізеді?

_____

_____



2 Сәйкестендір

БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Детекторлау

2. Модуляция түрлері

А. Тасушы жоғары жиілікті толқынға дыбыс сигналы «жүктеледі» – модуляция.

Б. Модуляцияланған сигналдан дыбыс сигналын бөліп алу (диод + сүзгі).

1 — ☐ **2 —** ☐

3 Тест

ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Модуляция дегеніміз:**
   - (A) Сигналды күшейту
   - (B) Жоғары жиілікті тербеліске дыбыс сигналын «жүктеу»
   - (C) Антеннаны бұру
   - (D) Толқынды жұту

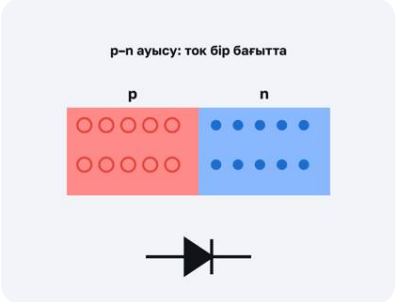
2. **Детекторлау дегеніміз:**
   - (A) Антеннаны жерлендіру
   - (B) Модуляцияланған сигналдан дыбыс сигналын бөліп алу
   - (C) Сигналды тарату
   - (D) Жиілікті арттыру

3. **Радиолокация неге негізделген?**
   - (A) Фотоэффектіге
   - (B) Жарықтың дисперсиясына
   - (C) Радиотолқынның шағылуына
   - (D) Дыбыстың сынуына

4. **Цифрлық сигналдың артықшылығы:**
   - (A) Антенна қажет емес
   - (B) Әрқашан үлкен көлем
   - (C) Бөгеуілге төзімді
   - (D) Энергия жұмсамайды

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

_____

_____

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

_____

_____

5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

Модуляция дегеніміз не?

6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

FM радио 100 МГц-те. Антеннаның оңтайлы ұзындығы (λ/4)?

7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

АМ мен FM-ді шуға төзімділік, қашықтық, сапа бойынша салыстыр.

Рефлексия · Баспалдақ

1 Әлі түсінбедім ☐ 2 Түсіндім, бірақ қателесемін ☐ 3 Өзім түсіндіре аламын ☐

Үй тапсырмасы

A §17; 2 есеп.

B Қаладағы FM станциялардың жиіліктерін зерттеу.

C Попов пен Маркони туралы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Радиобайланыс принципі. Модуляция және детекторлеу

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А

Тест: 1 — В, 2 — В, 3 — С, 4 — С

А деңгейі: Тасушы толқынның параметрін сигналға сәйкес өзгерту.

В деңгейі: λ = 3 м; λ/4 = 75 см.

С деңгейі: FM – шуға төзімді, сапасы жоғары, бірақ қашықтығы аз; АМ – алысқа тарайды, шуға сезімтал.